



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Yüksek Seviye Tasarım Raporu

Proje Adı	Akıllı Afet Koordinasyon ve Teyit Platformu
Takım Üyeleri	Esmanur Ulu, İclal Zeynep Kaya, Nisa Naz Keleşoğlu, Zeynep Saçaklı, Zeynep Yetkin
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	06.08.2026

İçindekiler

1. Giriş.....	3
1.1. Sistemin Amacı.....	3
1.2. Tasarım Hedefleri.....	3
1.3. Hedefler Arası Çatışmalar ve Tercih Gerekçeleri.....	4
1.4. Tanımlar, Kısaltmalar ve Terimler.....	5
2. Mevcut Yazılım Mimarisi.....	6
3. Amaçlanan Yazılım Mimarisi.....	7
3.1. Genel Bakış.....	7
3.2. Alt Sistem Ayırıştırması (Subsystem Decomposition).....	8
3.3. Donanım / Yazılım Eşlemesi (Hardware/Software Mapping).....	12
3.4. Kalıcı Veri Yönetimi (Persistent Data Management).....	13
3.5. Erişim Kontrolü ve Güvenlik (Access Control and Security).....	16
3.6. Küresel Yazılım Kontrolü (Global Software Control).....	18
3.7. Sınır Koşulları (Boundary Conditions).....	19
4. Alt Sistem Servisleri (Subsystem Services).....	20
5. HLD–LLD İzlenebilirlik Matrisi.....	21
6. Terimler Sözlüğü.....	23
7. Kaynaklar.....	25

1. Giriş

1.1. Sistemin Amacı

Bu doküman, Analysis Report aşamasında ortaya konan kavramsal model ve gereksinim kümesini, Akıllı Afet Koordinasyon ve Teyit Platformu için somut bir sistem tasarım modeline dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Rapor, "ne yapılacak" sorusundan "hangi mimari ile, hangi teknolojilerle ve hangi dağıtım stratejisiyle yapılacak" sorusuna geçişi belgeler; herhangi bir sınıf adı, fonksiyon imzası, değişken adı, veritabanı sütun tipi detayı veya pseudocode içermez.

Platform, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sırasında X (Twitter) üzerinde oluşan yapılandırılmamış, gürültülü ve yüksek hacimli metin akışını [1], [2] yapay zekâ tabanlı doğal dil işleme ve coğrafi kodlama teknikleriyle karar vericilerin doğrudan kullanabileceği yapılandırılmış operasyonel bilgiye dönüştüren bir karar destek sistemidir. Bu raporda tanımlanan mimari; alt sistem ayrıştırmasını, donanım/yazılım eşlemesini, kalıcı veri yönetimini, erişim kontrolü ve güvenlik yaklaşımını, küresel yazılım kontrol stratejisini ve sistemin sınır koşullarındaki davranışını kapsamaktadır.

1.2. Tasarım Hedefleri

Aşağıdaki sekiz tasarım hedefi, Garlan ve Shaw'ın [9] tanımladığı anlamda projenin "mimari açıdan belirleyici gereksinimlerini" oluşturur ve tüm mimari kararların gerekçesini temsil eder. Hedefler birbirleriyle doğrudan çatışabildiğinden, her hedefin tanımının ardından Bölüm 1.3'te ilgili çatışma ve projede benimsenen tercih açıkça belirtilmiştir.

- 1. Doğruluk ve Duyarlılık Önceliği (Recall-first Correctness):** Kritik bir yardım çağrısının sistem tarafından gözden kaçırılması (yanlış negatif), yanlış bir çağrının işaretlenmesinden (yanlış pozitif) çok daha maliyetlidir. Bu nedenle sınıflandırma başarımları $\text{Recall} \geq \%85$ ve $\text{F1-Skoru} \geq \%80$ hedefleriyle optimize edilir (bkz. Specifications Report NFR-1).
- 2. Genellenebilirlik (Event-Independence):** Sistem yalnızca 6 Şubat verisine özgü kalıpları değil, afetler arası tekrar eden genel dil örüntülerini öğrenmelidir; bu, maskeleye mekanizmasının mimari zorunluluğudur ve held-out test kümesinde ölçülür ($\text{F1 sapması} \leq \%5-10$).
- 3. Düşük Gecikme / Yakın Gerçek Zamanlılık:** Bir tweet'in girişinden harita üzerinde görselleştirilmesine kadar geçen uçtan uca süre ortalama < 3 saniye, $\text{P95} < 5$ saniye olmalıdır (bkz. NFR-3).
- 4. Maliyet Etkinliği:** Proje 0 TL akademik bütçeyle, yalnızca açık kaynak bileşenler ve ücretsiz bulut/GPU kaynaklarıyla geliştirilmek zorundadır. Bu kısıt gereği Google Maps Geocoding API'nin aylık ücretsiz geliştirici kotası etkin biçimde kullanılacak; olası kota aşımı veya dış servis kesintisi riskine karşı açık kaynaklı Nominatim (OpenStreetMap tabanlı [24]) yedek konum sağlayıcısı (fallback) mimaride opsiyonel olarak bulundurulmuştur.
- 5. Modülerlik ve Bakım Kolaylığı:** Sistem, birbirinden bağımsız geliştirilebilen, test edilebilen ve değiştirilebilen en az beş alt sistemden oluşmalı; bir modüldeki değişiklik diğerlerini etkilememelidir (bkz. NFR-6).
- 6. Mahremiyet ve Yasal Uyumluluk:** Sistem, KVKK Madde 28/1-c [22] kapsamındaki bilimsel amaç istisnasına ve GDPR'ın [23] veri minimizasyonu ilkelerine dayansa dahi, tasarım gereği mahremiyet ilkelerine uymak zorundadır.

7. **Ölçeklenebilirlik:** Mimari, veri hacmi katlandığında (örn. 50 → 100 tweet/sn) sınırlı yeniden mühendislikle yatay olarak büyüebilmelidir (bkz. NFR-8).
8. **Şeffaflık:** Sistem, çözemediği durumları ("Konum Belirsiz", düşük güven skoru) sessizce yok saymak yerine açıkça işaretlemeli ve izlenebilir kılmalıdır; bu ilke sistem günlüklerinin (system_error_logs) ve güven skorlarının her aşamada saklanması gerektirir.

1.3. Hedefler Arası Çatışmalar ve Tercih Gerekçeleri

- **Doğruluk/Recall ↔ Düşük Gecikme:** Yüksek recall hedefi, bağlamsal derinliği yüksek ama hesaplama açısından pahalı bir Transformer modelini (BERTurk) gerektirir; bu da gecikmeyi artırma riski taşır.

Tercih: Sınıflandırma ve konum çıkarımı birbirinden bağımsız, paralel çalışan asenkron hatlar olarak tasarlanmış; ayrıca GPU kaynağının yetersiz kaldığı durumlarda TF-IDF + Lojistik Regresyon/SVM yedek hattına otomatik geçiş yapılarak gecikme hedefi korunmuştur.

- **Maliyet Etkinliği ↔ Doğruluk/Ölçeklenebilirlik:** 0 TL bütçe kısıtı, adanmış GPU sunucusu veya yönetilen veritabanı hizmeti kullanımını engeller.

Tercih: Model eğitimi ücretsiz bulut GPU ortamlarında (Colab/Kaggle) yapılır; üretimde ise düşük maliyetli tek bir sanal makine üzerinde modüler monolit bir dağıtım tercih edilmiş [10], gerçek mikroservis mimarisinin getireceği ek altyapı (servis keşfi, ayrı konteynerler, mesaj kuyruğu kümesi, dağıtık izleme [11], [12]) maliyeti bilinçli olarak ertelenmiştir.

- **Genellenebilirlik (Maskeleye) ↔ Konum Çıkarımı Doğruluğu:** Sınıflandırma modelinin yer adlarını ezberlememesi için maskeleye gereklidir; ancak konum modülünün doğru çalışabilmesi için ham metne ihtiyacı vardır.

Tercih: Ön işleme modülü, aynı metnin iki farklı sürümünü (maskelenmiş ve ham) üretir; bu iki sürüm birbirinden bağımsız iki alt sisteme (NLP ve Konum) paralel olarak beslenir.

- **Mahremiyet ↔ Şeffaflık/Durumsal Farkındalık:** Saha ekiplerinin ham veriye erişimi durumsal farkındalığı artırabilirdi; ancak bu, KVKK/GDPR ihlali riski doğurur [22], [23].

Tercih: Operasyon paneli yalnızca yapılandırılmış ve anonimleştirilmiş çıktıları (kategori, aciliyet, ilçe, koordinat) gösterir; ham tweet metni ve kullanıcı kimliği hiçbir aşamada ön yüze iletilmez.

- **Modülerlik ↔ Basitlik:** Beş bağımsız modül ilkesi, tek parça bir uygulamaya kıyasla daha fazla arayüz tasarımı ve koordinasyon yükü getirir.

Tercih: Projede gerçek dağıtık mikroservis mimarisi [11], [12] yerine modüler monolit yaklaşımı benimsenmiştir [10]: tüm alt sistemler tek bir dağıtım biriminde, ancak birbirinden net API/JSON arayüzleriyle ayrılmış bağımsız Python modülleri olarak çalışır. Bu, küçük ekip büyüklüğü ve 0 TL bütçe kısıtı altında modülerliğin faydalarını, dağıtık sistem yönetiminin maliyeti olmadan sağlar.

- **Ölçeklenebilirlik ↔ Maliyet Etkinliği:** Yatay ölçekleme genellikle ek sunucu/veritabanı örneği maliyeti gerektirir.

Tercih: The Twelve-Factor App metodolojisinin [18] "backing services" ilkesi izlenerek, veritabanı ve geocoding servisleri takılıp çıkarılabilir dış kaynaklar olarak ele alınmıştır; bu sayede mimari, üretim ortamına geçildiğinde kod değişikliği gerektirmeden ek kaynaklarla yatay olarak büyütülebilir.

1.4. Tanımlar, Kısaltmalar ve Terimler

Bu bölüm, raporda sık geçen teknik kısaltmaları özetler; kavramsal terimlerin uzun açıklamaları Bölüm 6'daki Terimler Sözlüğü'nde yer almaktadır.

Terim / Kısaltma	Açıklama
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — ilişkisel veritabanı işlem güvencesi.
API	Application Programming Interface — uygulama programlama arayüzü.
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface — Python asenkron web sunucu standardı.
ASR	Architecturally Significant Requirement — mimari kararları doğrudan yönlendiren gereksinim [9].
AuthN / AuthZ	Authentication / Authorization — kimlik doğrulama / yetkilendirme.
BERTurk	Türkçe metinler için önceden eğitilmiş BERT tabanlı dil modeli.
Circuit Breaker	Sürekli hata veren bir dış servise yapılan çağrılar geçici olarak keserek sistemi koruyan hata toleransı deseni [13].
CBS / GIS	Coğrafi Bilgi Sistemi / Geographic Information System.
GiST	Generalized Search Tree — PostgreSQL'in mekânsal indeksleme için kullandığı ağaç yapısı.
JWT	JSON Web Token — durum bilgisi taşımayan (stateless) kimlik doğrulama belirteci [16].
KVKK	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [22].
mTLS	Mutual TLS — istemci ve sunucunun birbirini karşılıklı sertifika ile doğruladığı iletişim modu.
Modüler Monolit	Tüm bileşenlerin tek bir dağıtım birimi içinde, net iç arayüzlerle ayrılmış bağımsız modüller olarak organize edildiği mimari [10].
NFR / FR	Non-Functional Requirement / Functional Requirement — fonksiyonel olmayan / fonksiyonel gereksinim.
OWASP	Open Worldwide Application Security Project — web uygulama güvenliği için açık standartlar yayınlayan topluluk [17].
PostGIS	PostgreSQL için mekânsal (coğrafi) veri desteği sağlayan açık kaynak eklenti [21].
RBAC	Role-Based Access Control — rol tabanlı erişim kontrolü.
REST	Representational State Transfer — kaynak tabanlı, durum bilgisiz web servis mimari stili [14].
RPO / RTO	Recovery Point Objective / Recovery Time Objective — olağanüstü durumda kabul edilebilir azami veri kaybı süresi / kabul edilebilir azami kurtarma süresi.
TLS	Transport Layer Security — iletişim şifreleme protokolü.
Twelve-Factor App	Bulut-uyumlu servis geliştirme için 12 ilkedен oluşan metodoloji [18].

WAL	Write-Ahead Log — PostgreSQL'in kurtarma ve replikasyon için kullandığı işlem günlüğü.
WebSocket	İstemci-sunucu arasında tam çift yönlü, kalıcı bağlantı sağlayan ağ protokolü [15].

2. Mevcut Yazılım Mimarisi

Projemiz sıfırdan geliştirilen akademik bir bitirme projesidir; devralınan, önceden kurulmuş veya henüz başlanılmış bir yazılım mimarisi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu bölüm, geleneksel HLD şablonlarında yer alan "mevcut mimarinin analizi" adımını ISO/IEC/IEEE 42010 [19] anlamında bir "as-is" mimari görünümü olarak içermez.

Bununla birlikte, sistemin veri kaynağı olan 6 Şubat 2023 depremi tweet arşivi (Demirhan ve Hacıoğlu, 2024 [1]) önceden toplanmış statik bir veri kümesi olarak devralınmıştır. Bu devralınan veri kaynağı, önerilen mimarinin tasarım alanını aşağıdaki somut kısıtlarla sınırlamaktadır:

- **Biçim kısıtı:** Veri, zaman damgalı, düz metin CSV/Parquet biçimindedir; bu biçim, Bölüm 3.3'te tanımlanan Veri Akışı Simülatörü'nün girdi arayüzünü doğrudan şekillendirmektedir.
- **Hacim kısıtı:** Demirhan ve Hacıoğlu [1] veri kümesinin 2.643.481 ham tweet içerdiğini raporlamaktadır; bu hacim, Bölüm 3.3'teki performans hedeflerinin (50–100 tweet/sn simülasyon hızı) referans noktasını oluşturur.
- **Etiket kısıtı:** Veri kümesi etiketsizdir; bu nedenle sınıflandırma modülü (Bölüm 3.2) için ayrı bir manuel etiketleme ve yarı-gözetimli öğrenme stratejisi gerekmektedir (bkz. Specifications Report 1.3).
- **İçerik kısıtı:** Taracı [2] ve Koçyiğit vd. [4], kriz anı sosyal medya verisinin yüksek oranda dezenformasyon ve pasif kurumsal duyuru içerdiğini göstermektedir; bu bulgu, ikili yardım-çağrısı sınıflandırmasının (Bölüm 3.2, Alt Sistem 2) neden zorunlu bir ön filtre olduğunu doğrulamaktadır.

Sistemin geri kalan tüm bileşenleri bu raporda tanımlanan önerilen mimari kapsamında sıfırdan tasarlanmaktadır.

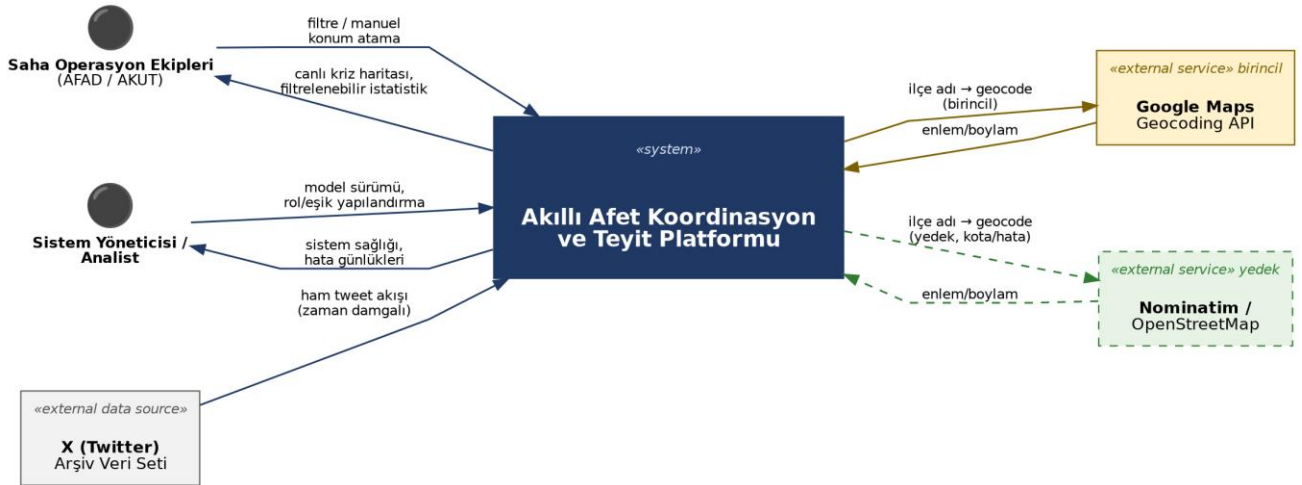
3. Amaçlanan Yazılım Mimarisi

3.1. Genel Bakış

Akıllı Afet Koordinasyon ve Teyit Platformu, Garlan ve Shaw'ın [9] sınıflandırmasında tanımlanan katmanlı boru hattı mimari stiline bir varyantı üzerine inşa edilmiştir: her "filtre", girdisini dönüştürüp bir sonrakine ileten bağımsız bir işleme birimidir; "borular" ise Bölüm 3.2'de tanımlanan sağlanan/istenen arayüzlerdir (IMaskedText, ILocationClaim, vb.). Analiz Raporu'nda tanımlanan işlevsel akış (ön işleme → sınıflandırma → konum çıkarımı → kalıcılaştırma → görselleştirme), bu stil üzerinde beş bağımsız alt sisteme ayrılmış bir modüler monolit boru hattı mimarisi olarak somutlaştırılmıştır [10].

Mimarinin temel tasarım ilkesi, sınıflandırma ile konum çıkarımı alt sistemlerinin birbirinden bağımsız çalışmasıdır: bu ayrım hem Tasarım Hedefi #2'yi (genellenebilirlik) hem de Tasarım Hedefi #5'i (modülerlik) doğrudan destekler. Sistem, tek bir uygulama sunucusu üzerinde (Docker konteyneri içinde) çalışan, ancak her biri kendi sorumluluğuna sahip ve yalnızca tanımlı JSON/REST arayüzleri üzerinden haberleşen Python asenkron süreçleri (coroutine/worker) kümesi olarak dağıtılır. Kalıcı veri katmanı, mekânsal sorgulama yeteneği nedeniyle PostgreSQL/PostGIS üzerinde toplanır [20], [21]; sunum katmanı ise WebSocket [15] ile beslenen bağımsız bir React tek sayfa uygulamasıdır.

Şekil 1, sistemi bir bütün olarak — dış aktörler ve dış sistemlerle olan üst düzey veri akışlarıyla birlikte — göstermektedir. Bu "sistem bağlam görünümü" (system context view), sonraki bölümlerde ayrıntılandırılan bileşen ve dağıtım görünümünün çerçevesini çizer: ana veri girdisi (X arşiv akışı) soldan, coğrafi kodlama için birincil/yedek dış servisler (Google Maps / Nominatim) sağdan, çıktılar ise saha operasyon ekiplerine ve sistem yöneticisine doğru akar.

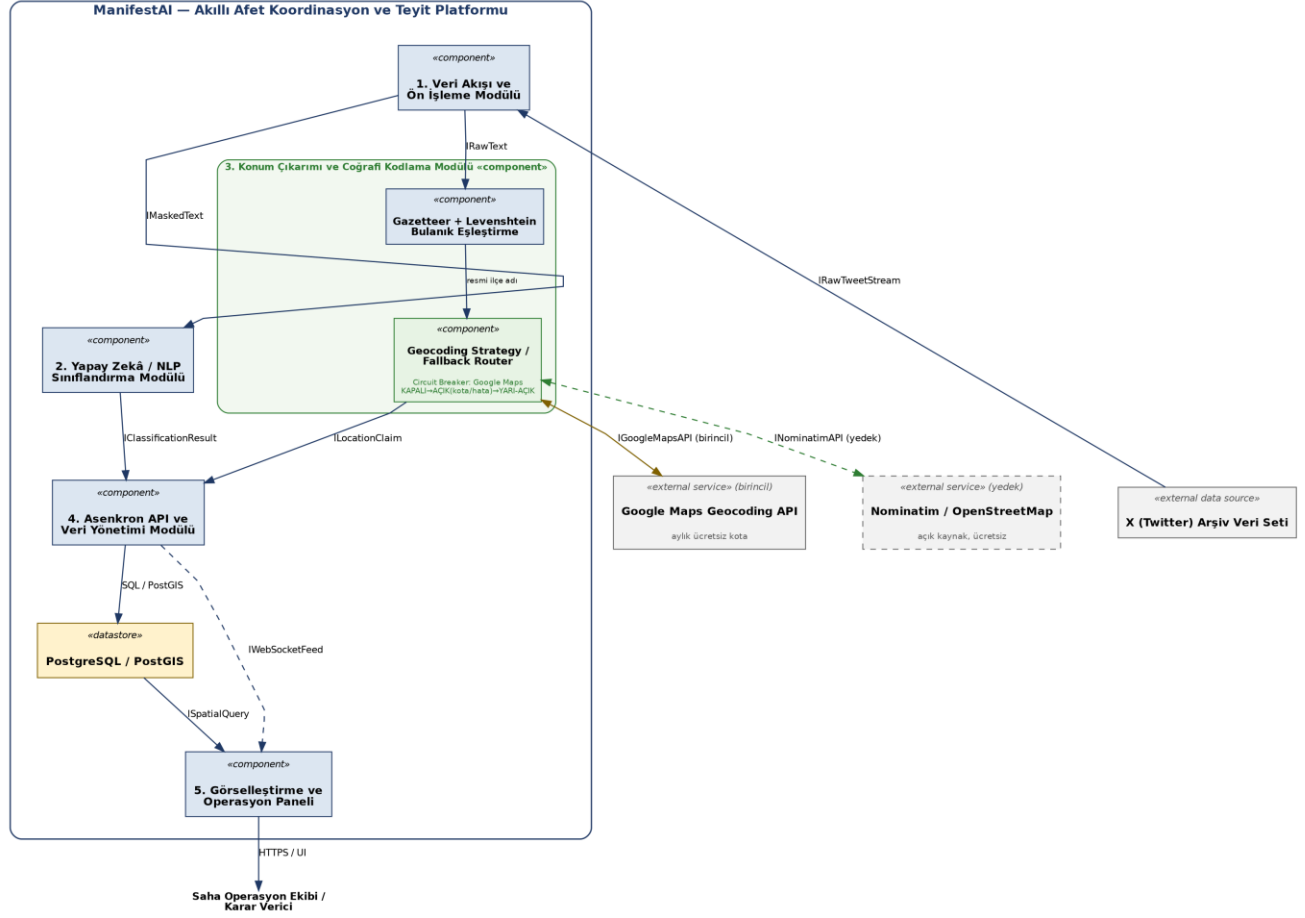


Şekil 1: Sistem Bağlam Diyagramı (System Context View)

Aşağıdaki alt bölümlerde bu mimari; bileşen ayrıştırması, dağıtım topolojisi, veri modeli, güvenlik, küresel kontrol stratejisi ve sınır koşulları açısından ayrıntılandırılmaktadır.

3.2. Alt Sistem Ayrıştırması (Subsystem Decomposition)

Şekil 2, sistemin beş iç alt sistemini, aralarındaki sağlanan/istenilen arayüzleri (provided/required interfaces) ve iki dış sistemi (X arşiv veri kümesi, Google Maps/Nominatim Geocoding) UML bileşen diyagramı (component diagram) notasyonuyla göstermektedir.



Şekil 2: Alt Sistem Ayrıştırması — UML Bileşen Diyagramı

Alt Sistem Sorumlulukları — Özet

Alt Sistem	Sorumluluk	Sağlanan/İstenen Arayüzler
1. Veri Akışı ve Ön İşleme Modülü	6 Şubat arşiv veri kümesini zaman damgasına göre asenkron olarak sisteme akıtmak; metni normalize etmek (küçük harf, URL/emoji temizliği); genellenebilirlik için metnin maskelenmiş ve ham iki sürümünü üretmek.	İstenen: IRawTweetStream (girdi) Sağlanan: IMaskedText, IRawText (çıkıtı)
2. Yapay Zekâ / NLP Sınıflandırma Modülü	Maskelenmiş metni BERTurk (birincil) veya TF-IDF+SVM (yedek) hattıyla işleyerek ikili yardım-çağrısı kararı ve çoklu-etiketli ihtiyaç/aciliyet sınıflandırması üretmek.	İstenen: IMaskedText Sağlanan: IClassificationResult
3. Konum Çıkarımı ve Coğrafi Kodlama Modülü	Ham metinden il/ilçe adlarını gazetteer + Levenshtein bulanık eşleştirmeye çıkarmak; aylık ücretsiz geliştirici kotası kapsamında Google Maps Geocoding API ile koordinata çevirmek; kotanın aşılması veya hata alınması durumunda açık kaynaklı Nominatim (OpenStreetMap) yedek hattını devreye sokmak; çözilemeyen kayıtları "Konum Belirsiz" işaretlemek.	İstenen: IRawText, IGeocodingResponse Sağlanan: ILocationClaim
4. Asenkron API ve Veri Yönetimi Modülü	Sınıflandırma ve konum çıktısını birleştirmek, tekilleştirmek, PostgreSQL/PostGIS'e mekânsal indeksle kalıcı hale getirmek; REST/WebSocket uç noktalarını sunmak.	İstenen: IClassificationResult, ILocationClaim Sağlanan: ISpatialQuery, IWebSocketFeed
5. Görselleştirme ve Operasyon Paneli	Yapılandırılmış/anonim veriyi canlı harita, kümeleme (MarkerCluster) ve filtreleme paneli olarak sunmak; operatör aksiyonlarını (filtre, manuel konum atama) API'ye iletmek.	İstenen: ISpatialQuery, IWebSocketFeed Sağlanan: HTTPS/UI (operatöre)

Bileşenler yalnızca yukarıdaki arayüzler üzerinden haberleşir; hiçbir modül bir diğerrinin iç kodunu doğrudan çağırılmaz (NFR-6 ile uyumlu, bkz. Specifications Report). Bu, ileride herhangi bir modülün (örn. konum çıkarımının farklı bir gazetteer sağlayıcısına geçmesi) diğerrlerini bozmadan değiştirilebilmesini garanti eder — REST/arayüz-tabanlı ayrıştırma ilkesi Fielding'in [14] tanımladığı "uniform interface" kısıtıyla örtüşür.

Alt Sistemlerin Ayrıntılı Dökümü (HLD → LLD Hazırlığı)

Aşağıda her alt sistem için beş soru cevaplanmıştır: (1) alt görevler, (2) girdi/çıkıtı sözleşmesi, (3) kullanılacak yöntem/algoritma yaklaşımı, (4) hata durumları ve sınır vakaları, (5) performans kısıtları. Bu beşli, LLD raporunun iskeletini oluşturacak biçimde HLD seviyesinde — sınıf/fonksiyon detayına inmeden — tutulmuştur.

1. Veri Akışı ve Ön İşleme Modülü

- Alt görevler:** (a) arşiv dosyasını zaman damgasına göre sıralı okuma, (b) yapılandırılabilir hızda asenkron akış simülasyonu, (c) metin normalizasyonu (küçük harf, URL/emoji/mention temizliği, tekrar eden kayıt filtreleme), (d) yer adı / tarih / olaya özgü etiket maskeleyme.
- Girdi / Çıkıtı:** Girdi: CSV/Parquet satırı {tweet_id, raw_text, timestamp, user_id}. Çıkıtı: iki paralel akış — {tweet_id, masked_text} (NLP hattına) ve {tweet_id, raw_text} (Konum hattına).

- **Yöntem / yaklaşım:** Kural tabanlı metin temizleme (regex tabanlı URL/mention/emoji ayıklama) ve adlandırılmış varlık maskeleye için gazetteer eşleşmesi; algoritma seçimi Bölüm 3.6'da küresel kontrol stratejisiyle birlikte ele alınır.
- **Hata durumları ve sınır vakaları:** Boş/şema dışı satır → atla ve logla (pipeline durmaz); yinelenen tweet_id → veritabanı UNIQUE kısıtına bırak; akış hızı iç kuyruk kapasitesini aşarsa → backpressure ile üretim hızını düşür (bkz. Bölüm 3.7).
- **Performans kısıtları:** ≥ 50 tweet/sn sürdürülebilir simülasyon hızı (NFR-4); ön işleme başına ortalama gecikme payı < 200 ms.

2. Yapay Zekâ / NLP Sınıflandırma Modülü

- **Alt görevler:** (a) ikili yardım-çağrısı sınıflandırması, (b) çoklu-etiketli ihtiyaç kategorisi belirleme, (c) aciliyet skorlaması, (d) GPU yokluğunda yedek hatta otomatik geçiş, (e) held-out test kümesinde genelleme değerlendirilmesi.
- **Girdi / Çıktı:** Girdi: {tweet_id, masked_text}. Çıktı: {tweet_id, is_actionable, demand_categories[], urgency_level, confidence_score, model_version}.
- **Yöntem / yaklaşım:** Birincil hat: ince ayarlı BERTurk (Transformer tabanlı bağlamsal sınıflandırma) [6]. Yedek hat: TF-IDF öznitelik çıkarımı + Lojistik Regresyon/SVM. Sınıf dengesizliğine karşı ağırlıklandırma/oversampling; genelleme, olaya özgü ifadelerin maskelenmesiyle desteklenir.
- **Hata durumları ve sınır vakaları:** Düşük güven skoru ($< \text{eşik}$) → "belirsiz" olarak işaretlerle, otomatik reddetme; GPU kullanılmıyor → yedek hatta düş, olayı Sistem Sağlığı paneline bildir; boş/aşırı kısa metin → doğrudan "yardımcı değil" sınıfına ata.
- **Performans kısıtları:** Held-out F1-Skoru $\geq \%80$, Recall $\geq \%85$ (NFR-1); tek tweet başına çıkarım süresi < 500 ms (üretim sunucusunda CPU üzerinde, toplu işleme ile). BERTurk'ün ince ayarı ücretsiz bulut GPU'sunda (Colab/Kaggle) yapılır; üretim sunucusunda GPU yoktur.

3. Konum Çıkarımı ve Coğrafi Kodlama Modülü

- **Alt görevler:** (a) metinden yer adı adaylarının çıkarılması, (b) gazetteer ile tam/bulanık eşleştirme, (c) birincil geocoding çağrısı (Google Maps), (d) devre kesici tetiklenirse yedek geocoding çağrısı (Nominatim), (e) çözilemeyen kayıtların "Konum Belirsiz" işaretlenmesi.
- **Girdi / Çıktı:** Girdi: {tweet_id, raw_text}. Çıktı: {tweet_id, identified_province, identified_district, latitude, longitude, has_valid_location, source: "google"|"nominatim"|"none"}.
- **Yöntem / yaklaşım:** İl/ilçe sözlüğü (gazetteer) taraması + Levenshtein mesafesi ile bulanık eşleştirme; coğrafi kodlama için birincil/yedek sağlayıcı arasında geçiş yapan bir Circuit Breaker durum makinesi (KAPALI → AÇIK → YARI-AÇIK) [13].
- **Hata durumları ve sınır vakaları:** Sözlükte eşleşme yok → "Konum Belirsiz"; Google Maps N ardışık hata/kota aşımı → devre açılır, Nominatim'e yönlendirilir; her iki servis de başarısız → kayıt koordinatsız saklanır ve UC-5 akışına düşer.
- **Performans kısıtları:** İlçe düzeyinde doğruluk $\geq \%80$, il düzeyinde $\geq \%95$ (NFR-2); ortalama coğrafi kodlama gecikmesi < 800 ms (ağ çağrısı dahil).

4. Asenkron API ve Veri Yönetimi Modülü

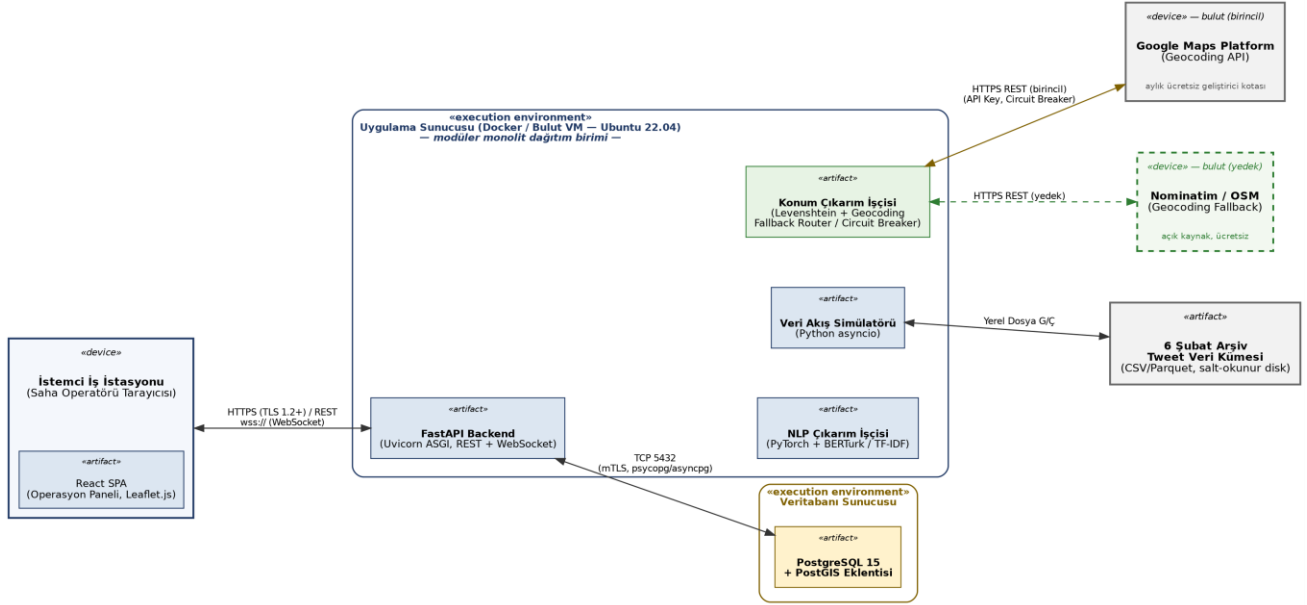
- **Alt görevler:** (a) NLP ve Konum çıktısının birleştirilmesi, (b) mekânsal indeksle kalıcılaştırma, (c) aynı ilçe/zaman penceresindeki mükerrer kayıtların tekilleştirilmesi, (d) REST uç noktalarının sunumu, (e) WebSocket üzerinden anlık yayın.
- **Girdi / Çıktı:** Girdi: {IClassificationResult, ILocationClaim} çiftleri. Çıktı: kalıcı incident_reports kaydı + REST/JSON yanıtları + WebSocket olay akışı.
- **Yöntem / yaklaşım:** Asenkron yazma (asyncpg), veritabanı seviyesinde UNIQUE/UPSERT ile tekilleştirme, PostGIS mekânsal indeksleme (GiST) [21].
- **Hata durumları ve sınır vakaları:** Veritabanı bağlantı kaybı → Bozulmuş Mod'a geç, bellek içi geçici kuyrukta biriktir (sınırlı kapasiteyle); eşzamanlı yazma çakışması → veritabanı seviyesinde transaction retry.
- **Performans kısıtları:** Mekânsal sorgu süresi < 200 ms (1 milyon kayıta, NFR-8); uçtan uca sistem gecikmesine katkısı < 1 saniye.

5. Görselleştirme ve Operasyon Paneli

- **Alt görevler:** (a) canlı harita render etme ve kümeleme (MarkerCluster), (b) kategori/ilçe/aciliyet filtreleme, (c) manuel konum atama arayüzü (UC-5), (d) sistem sağlığı ve performans göstergeleri.
- **Girdi / Çıktı:** Girdi: ISpatialQuery (REST) + IWebSocketFeed (push). Çıktı: operatöre HTTPS/UI; operatörden API'ye filtre/atama istekleri.
- **Yöntem / yaklaşım:** İstemci tarafı kümeleme algoritmaları (MarkerCluster), React durum yönetimi ile artımlı (incremental) harita güncellemesi.
- **Hata durumları ve sınır vakaları:** WebSocket bağlantısı koparsa → otomatik yeniden bağlanma (exponential backoff) ve REST polling'e geçici düşüş; boş veri seti → "Akış bekleniyor" durumu (hata değil).
- **Performans kısıtları:** İlk anlamlı boyama (first contentful paint) < 2 saniye; 10.000 pin'e kadar kümeleme performansında tarayıcı donması olmamalı.

3.3. Donanım / Yazılım Eşlemesi (Hardware/Software Mapping)

Şekil 3, alt sistemlerin fiziksel/sanal düğümler üzerindeki dağıtımını UML dağıtım diyagramı (deployment diagram) notasyonu ile göstermektedir. 0 TL bütçe kısıtı gereği, tüm sunucu bileşenleri tek bir düşük maliyetli/ücretsiz katman bulut sanal makinesinde (VM) konteynerize edilerek barındırılır; veritabanı ayrı bir mantıksal düğüm olarak modellenmiştir (aynı VM üzerinde ayrı bir Docker konteyneri veya ileride ayrı bir yönetilen örnek olabilir).



Şekil 3: Donanım / Yazılım Eşlemesi — UML Dağıtım Diyagramı

Notlar (0 TL Bütçe Kısıtı — Tasarım Hedefi #4 ile Uyum)

- Tüm sunucu bileşenleri (FastAPI, NLP işçisi, Konum işçisi, Simülâtör) tek bir düşük maliyetli/ücretsiz katman bulut VM'sinde, aynı Docker konteynerinde, ayrı asyncio görevleri olarak barındırılır — gerçek mikroservis mimarisi değil, modüler monolit + ayrı veritabanı düğümüdür [10].
- Geocoding Strategy / Fallback Router (Konum Çıkarım İşçisi içinde), Google Maps API'ye yapılan N ardışık başarısız çağrının (kota/hata) ardından devreyi "açar" ve çağrıları otomatik olarak Nominatim/OSM düğümüne yönlendirir [24]; devre periyodik olarak "yarı açık" duruma geçip Google Maps'in iyileşip iyileşmediğini test eder [13].
- Veritabanı Sunucusu, akademik prototip kapsamında aynı VM üzerinde ayrı bir Docker konteyneri olarak modellenmiştir; PostgreSQL'in akış replikasyonu ile gelecekte salt-okunur bir kopya eklenmesine mimari olarak hazırdır (bkz. Bölüm 3.4, Yedekleme ve Kurtarma Stratejisi).
- Dağıtım modeli, The Twelve-Factor App [18] ilkelerinden "backing services" (veritabanı ve geocoding servislerinin takılıp çıkarılabilir kaynaklar olarak ele alınması) ve "disposability" (hızlı başlatma, düzgün kapanma) ilkelerini izler; bu ilkeler Bölüm 3.6 ve 3.7'de ayrıntılandırılmıştır.

Dağıtım Düğümleri ve İçerdikleri Bileşenler

Düğüm	Tür	Rol	Barındırdığı Yapılar
İstemci İş İstasyonu	«device»	Saha operatörünün tarayıcısı	React SPA (statik derlenmiş dosyalar, CDN/HTTP sunumu)
Uygulama Sunucusu	«execution environment» (Docker / bulut VM, Ubuntu 22.04)	İş mantığının tamamı	FastAPI Backend (Uvicorn ASGI), NLP Çıkarım İşçisi, Konum Çıkarım İşçisi, Veri Akış Simülatörü — hepsi aynı Python süreç grubunda asyncio görevleri olarak
Veritabanı Sunucusu	«execution environment»	Kalıcı veri yönetimi	PostgreSQL 15 + PostGIS eklentisi
Google Maps Platform	«device» (üçüncü taraf bulut, birincil)	Coğrafi kodlama	Geocoding API — HTTPS REST, API anahtarıyla ve Circuit Breaker korumasıyla; aylık ücretsiz geliştirici kotası dahilinde
Nominatim / OSM	«device» (üçüncü taraf bulut, açık kaynak, yedek)	Coğrafi kodlama (yedek)	Geocoding Fallback API — HTTPS REST, ücretsiz; kota aşımı/hata durumunda Fallback Router tarafından devreye alınır
Arşiv Veri Deposu	«artifact» (yerel/salt-okunur disk bölümü)	Ham eğitim/simülasyon verisi	6 Şubat tweet arşivi (CSV/Parquet)

İletişim protokolleri: istemci ↔ uygulama sunucusu arasında HTTPS (TLS 1.2+) üzerinden REST [14] ve wss:// üzerinden WebSocket [15]; uygulama sunucusu ↔ veritabanı arasında TCP 5432 üzerinden SSL korumalı psycopg/asynpg bağlantısı; konum modülü ↔ Google Maps (birincil) / Nominatim (yedek) arasında API anahtarıyla ve Circuit Breaker korumasıyla desteklenen HTTPS REST çağrısı. Bu haritalama, mikroservis mimarisi değil; tek dağıtım biriminde çalışan modüller bir monolit + ayrı bir veritabanı düğümüdür — Tasarım Hedefi #4 (maliyet etkinliği) ile doğrudan uyumludur.

3.4. Kalıcı Veri Yönetimi (Persistent Data Management)

Veritabanı Seçimi ve Gerekçesi

Kalıcı veri katmanı için PostgreSQL 15 + PostGIS eklentisi seçilmiştir [20], [21]. Bu seçim aşağıdaki somut gerekçelere dayanmaktadır:

- **ACID garantisi ve tekilleştirme doğruluğu:** Aynı olayı bildiren mükerrer tweetlerin bir *incident_report*'a konsolide edilmesi (FR-8, UC işlem 6) atomik "oku-değiştir-yaz" işlemleri gerektirir; PostgreSQL'in ACID uyumlu işlem (transaction) desteği, yarım kalan güncellemelerden kaynaklanan veri tutarsızlığını engeller. Doküman tabanlı (NoSQL) alternatifler bu düzeyde çoklu-tablo işlem tutarlılığını doğal olarak sağlamaz.
- **Olgun mekânsal indeksleme (PostGIS):** Sistem, ilçe düzeyinde yoğunluk sorguları ve olası gelecekteki "belirli bir yarıçaptaki çağrılar" sorguları için GiST tabanlı R-Tree mekânsal indekslere ihtiyaç duyar

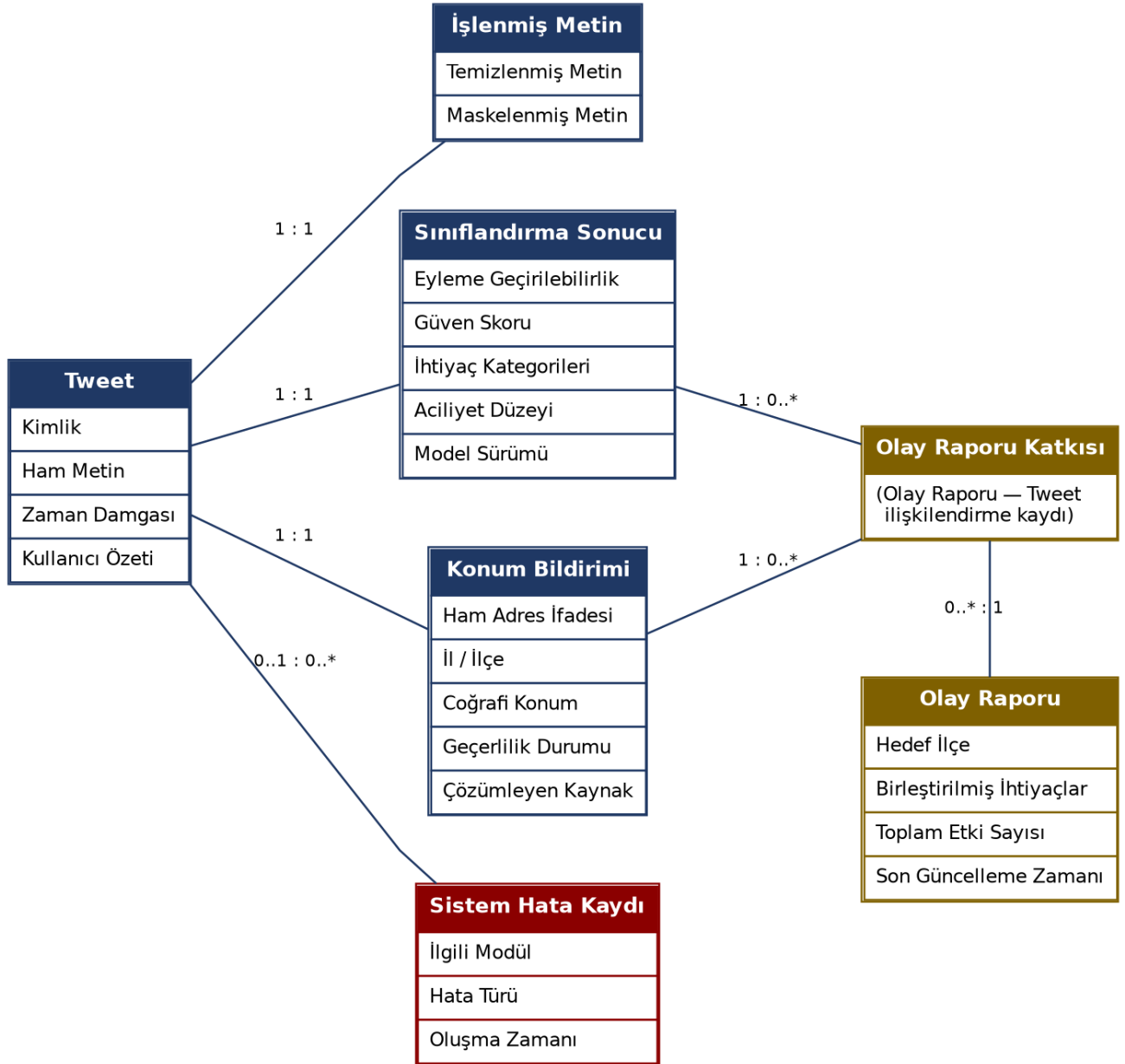
(NFR-8: 1 milyon kayıta < 200 ms sorgu) [7], [21]. PostGIS, bu alanda endüstri standardı ve açık kaynak bir çözümdür; MongoDB'nin 2dsphere indeksi benzer işlevi sunsa da karmaşık ilişkisel birleştirmelerde (join) PostGIS/PostgreSQL kadar olgun değildir.

- **Karmaşık ilişkisel sorgular:** tweets → processed_texts → analysis_results/location_claims → incident_reports zincirinde çok tablolulu birleştirmeler (join) ve toplulaştırmalar (aggregation) sürekli çalıştırılır; ilişkisel model ve SQL bu tür sorgular için doğal ve performanslıdır.
- **Esnek veri tipleri:** PostgreSQL'in yerel dizi (TEXT[]) ve JSONB tipleri, çoklu-etiketli ihtiyaç kategorileri (demand_categories) gibi yarı yapılandırılmış alanları şema katılığından ödün vermeden saklamaya imkân tanır.
- **Maliyet ve lisans uyumu:** PostgreSQL ve PostGIS, PostgreSQL Lisansı altında tamamen ücretsiz ve açık kaynaktır; Tasarım Hedefi #4 (0 TL bütçe) ile tam uyumludur (bkz. Specifications Report 4.3 Üçüncü Taraf Lisansları).

Alternatif olarak değerlendirilen MongoDB (esnek şema, yatay ölçekleme kolaylığı sunar ancak çoklu-koleksiyon işlem tutarlılığı ve olgun mekânsal indeksleme açısından PostGIS'in gerisindedir) ve Elasticsearch (metin arama ve coğrafi kümeleme için güçlüdür ancak birincil sistem-of-record olarak ACID garantisi sunmaz) bu nedenlerle elenmiştir. Elasticsearch, ileride tam metin arama gereksinimi doğarsa PostgreSQL'in yanında ikincil bir indeks katmanı olarak değerlendirilebilir.

Kavramsal Veri Şeması

Şekil 4, Analiz Raporu'ndaki kavramsal sınıf modelinin (Tweet, ProcessedText, AnalysisResult, LocationClaim, IncidentReport) beş temel varlık ve bunlar arasındaki ilişkilere nasıl karşılık geldiğini göstermektedir. Tweet, tüm zincirin kök varlığıdır; İşlenmiş Metin, Sınıflandırma Sonucu ve Konum Bildirimi onunla bire-bir ilişkilidir. Konum Bildirimi'nin "Çözümleyen Kaynak" özneliği, konumun Google Maps mi yoksa Nominatim yedeği ile mi çözüldüğünü kalıcı olarak kaydeder — bu, Bölüm 3.2'deki Konum modülü çıktı sözleşmesiyle birebir örtüşür ve Tasarım Hedefi #8'in veri katmanındaki karşılığıdır. Aynı ilçeden ve aynı zaman diliminden gelen birden çok tweet'in analiz ve konum sonuçları, Olay Raporu Katkısı ilişkilendirme varlığı aracılığıyla tek bir Olay Raporu'nda birleştirilir. Sistem Hata Kaydı, işlenemeyen veya istisna üreten kayıtları izler.



Şekil 4: Kavramsal Veri Şeması (Conceptual/Logical Data Model)

Yedekleme (Backup) ve Kurtarma Stratejisi

- **Fiziksel/mantıksal yedekleme:** Her gece otomatik pg_dump ile mantıksal tam yedek alınır; yedekler şifreli bir bulut nesne deposunda (ör. ücretsiz katman object storage) 7 günlük saklama süresiyle tutulur.
- **Nokta-zamanında kurtarma (PITR):** PostgreSQL WAL (Write-Ahead Log) arşivlemesi etkinleştirilerek, gece yedeği ile son WAL kaydı arasındaki herhangi bir ana geri dönülebilir.
- **RPO / RTO hedefleri:** WAL arşivlemesi etkinken hedeflenen Recovery Point Objective (RPO) ≤ 15 dakikadır (son WAL segmentinin gönderim aralığı); hedeflenen Recovery Time Objective (RTO) ≤ 2 saattir (yedekten geri yükleme + WAL tekrar oynatma dahil, dönem içi test tatbikatlarıyla doğrulanır).
- **Replikasyon:** Akademik prototip kapsamında canlı bir sıcak yedek (hot standby) zorunlu değildir; ancak mimari, PostgreSQL'in yerleşik akış replikasyonu (streaming replication) ile bir salt-okunur kopya eklenmesine hazır bırakılmıştır — bu, ölçeklenebilirlik hedefiyle uyumlu bir gelecek genişletmesidir.
- **Test edilmiş geri yükleme:** Yedeklerin gerçekten geri yüklenebilir olduğu, dönem içinde en az bir kez tatbikat (restore drill) ile doğrulanır ve RTO hedefiyle karşılaştırılır.

3.5. Erişim Kontrolü ve Güvenlik (Access Control and Security)

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Sistem, saha operatörleri için JWT (JSON Web Token) [16] tabanlı, durum bilgisi taşımayan (stateless) bir oturum modeli kullanır. Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) üç rol tanımlar:

Rol	Yetkiler	İlgili Use Case
Görüntüleyici	Canlı harita ve istatistik panelini salt-okunur görüntüleme; filtreleme.	UC-6
Operatör	Görüntüleyici yetkileri + konumu belirsiz kritik çağrılara manuel ilçe/koordinat atama.	UC-5, UC-6
Sistem Yöneticisi	Operatör yetkileri + model sürümü/eşik yapılandırması, kullanıcı/rol yönetimi, sistem sağlığı paneli.	Tüm UC'ler

Veri akış simülatörü ve iç işçi (worker) süreçleri, kullanıcı kimlik doğrulamasından ayrı, yalnızca dahili ağdan erişilebilen bir servis-servis (service-to-service) API anahtarıyla kimliklenir; herhangi bir yazma uç noktası (write endpoint) dışarıya açık değildir.

OWASP Top 10 Eşlemesi (Somut Güvenlik Kontrolleri)

Güvenlik kararları OWASP Top 10:2021 [17] risk kategorileri temel alınarak somutlaştırılmıştır:

OWASP Riski	ManifestAI'daki Karşılık Önlem
A01 — Broken Access Control	Üç seviyeli RBAC (Görüntüleyici/Operatör/Sistem Yöneticisi); tüm yazma uç noktaları JWT + rol kontrolüyle korunur; yazma yetkisi olmayan bir role sahip istekler 403 ile reddedilir.
A02 — Cryptographic Failures	TLS 1.2+ iletimde, disk düzeyinde şifreleme beklemeye; kullanıcı adları SHA-256 ile geri döndürülemez biçimde özetlenir.
A03 — Injection	Tüm veritabanı erişimi parametrelili sorgular (asynpg) ile yapılır; istek gövdeleri Pydantic şemalarıyla doğrulanır.

A05 — Security Misconfiguration	Sırlar (API anahtarları, DB kimlik bilgileri) koda gömülmez; ortam değişkenleri/sır yöneticisi kullanılır; varsayılan hata sayfaları ayrıntı sızdırmaz.
A07 — Identification & Authentication Failures	JWT belirteçleri kısa ömürlüdür (örn. 30 dk) ve yenileme belirteciyle (refresh token) desteklenir; başarısız giriş denemeleri hız sınırlamasına (rate limiting) tabidir.
A09 — Security Logging & Monitoring Failures	system_error_logs tablosu ve Sistem Sağlığı paneli tüm istisnaları ve devre kesici durum geçişlerini kaydeder.

- **Girdi doğrulama ve hız sınırlama:** Tüm REST uç noktaları Pydantic şemalarıyla tip/biçim doğrulaması yapar; genel API çağrıları IP başına 60 istek/dakika, WebSocket bağlantı sayısı operatör başına 3 eşzamanlı bağlantı ile sınırlandırılır.

Şifreleme

- **İletimde (in-transit):** İstemci-sunucu ve sunucu-veritabanı arasındaki tüm trafik TLS 1.2+ ile şifrelenir (HTTPS, wss://, SSL modlu PostgreSQL bağlantısı).
- **Beklemede (at-rest):** Veritabanı disk birimi, bulut sağlayıcısı düzeyinde diske şifreleme (disk-level encryption) ile korunur; yedekler ayrıca şifreli olarak saklanır.
- **Sırların yönetimi:** Google Maps API anahtarı ve veritabanı kimlik bilgileri koda gömülmez; ortam değişkenleri / sır yöneticisi (secret manager) aracılığıyla enjekte edilir.

KVKK / GDPR Uyumluluğu

Sistem, 6698 sayılı KVKK Madde 28/1-c [22] uyarınca kişisel verilerin bilimsel amaçlarla işlenmesi istisnasına ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR, Regulation (EU) 2016/679 [23]) veri minimizasyonu ilkesine dayanmakla birlikte (bkz. Specifications Report 4.2), aşağıdaki tasarım-gereği-mahremiyet (privacy-by-design) önlemleri mimari seviyede uygulanır:

- **Veri minimizasyonu:** Kullanıcı adı ve profil bağlantısı gibi doğrudan kimliklendirici alanlar, ön işleme aşamasında geri döndürülemez biçimde SHA-256 ile özetlenir (hash'lenir) ve yalnızca iç tutarlılık kontrolü (aynı kullanıcının mükerrer bildirimlerini tespit) için saklanır.
- **Amaçla sınırlama:** Ham tweet metni yalnızca NLP modülünün girdisi olarak geçici işlenir; operasyon paneline (NFR-7 gereği) hiçbir zaman iletilmez, yalnızca yapılandırılmış/anonim istatistikler (kategori, aciliyet, ilçe, koordinat) yayınlanır.
- **Mekânsal genelleme:** Konum çözümlemesi bina/adres düzeyinde değil, ilçe düzeyinde yapılır; bu, doxxing riskini (bkz. Analysis Report Terimler Sözlüğü) mimari olarak ortadan kaldırır.
- **Saklama süresi:** Ham tweet metni, işlem hattının çalışabilmesi için veritabanında saklanır, ama panele hiçbir zaman gönderilmez. Araştırma veri seti, akademik mutabakat gereği proje kapanışında tamamen silinir.
- **Üçüncü taraf veri paylaşımı:** Google Maps'e ve Nominatim'e yalnızca çözümlenmiş resmi ilçe adı gönderilir; ham tweet metni veya kullanıcı bilgisi hiçbir dış servise iletilmez.

3.6. Küresel Yazılım Kontrolü (Global Software Control)

Senkron / Asenkron Strateji

Sistemin uçtan uca kontrolü, tek bir Python asyncio olay döngüsü (event loop) içinde çalışan, birbirine dahili asenkron kuyruklarla bağlı üretici/tüketici (producer/consumer) görevleriyle yönetilir. Bu, gerçek bir dağıtık mesaj aracısı (Kafka/RabbitMQ gibi) kurulumunun getireceği operasyonel yükü (ve maliyeti) olmadan, Tasarım Hedefi #3'ün (düşük gecikme) gerektirdiği yüksek eşzamanlılığı sağlar ve The Twelve-Factor App'in [18] "processes: execute the app as one or more stateless processes" ilkesiyle uyumludur:

- Veri Akışı Simülatörü, ürettiği her tweet'i bir asyncio.Queue'a (in-process kuyruk) yazar (üretici).
- Ön İşleme, NLP ve Konum modülleri, kendi kuyruklarını asenkron olarak tüketen bağımsız *worker* görevleridir; NLP ve Konum modülleri birbirinden bağımsız olduğundan *asyncio.gather* ile paralel çalıştırılır.
- API/Veri Yönetimi modülü, her iki hattın çıktısını birleştirip veritabanına asenkron sürücü (asyncpg) ile yazar; ardından WebSocket aboneleri (React panelleri) anlık olarak bilgilendirilir.

Yalnızca kullanıcı arayüzü ile backend arasındaki istek/yanıt döngüsü (örn. filtre uygulama) senkron bir REST çağrısı olarak modellenmiştir [14]; sürekli veri akışı ise WebSocket [15] ile tamamen asenkron/itmeli (push-based) tasarlanmıştır.

Uçtan Uca Bir Tweet'in Yolculuğu (Kontrol Akışı Özeti)

Aşağıdaki tablo, sınıf/fonksiyon düzeyine inmeden, bir tweet'in boru hattındaki sekiz adımlık kontrol akışını ve her adımın senkron mu asenkron mu olduğunu özetler; bu özet, Analiz Raporu'ndaki ardışıklık diyagramının HLD seviyesindeki karşılığıdır.

#	Adım	Sorumlu Alt Sistem	Senk./Asenk.
1	Ham tweet kuyruğa yazılır	Veri Akışı Simülatörü	Asenkron
2	Metin temizlenir ve maskelenir	Ön İşleme Modülü	Asenkron
3a	Sınıflandırma (maskeli metin)	NLP Modülü	Asenkron (paralel)
3b	Konum çıkarımı (ham metin)	Konum Modülü	Asenkron (paralel)
4	Geocoding çağrısı (birincil/yedek)	Konum Modülü ↔ Google Maps/Nominatim	Asenkron
5	Sonuçlar birleştirilir, tekilleştirilir	API/Veri Yönetimi	Asenkron
6	PostGIS'e kalıcı yazma	API/Veri Yönetimi ↔ PostgreSQL	Asenkron
7	WebSocket üzerinden yayın	API/Veri Yönetimi → Panel	Asenkron (itmeli)
8	Operatör filtre/atama isteği	Panel ↔ API	Senkron (REST)

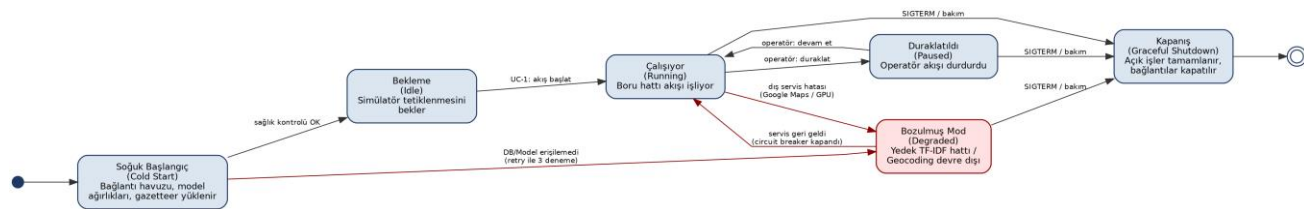
Hata Kurtarma Stratejisi

- **Yeniden deneme (Retry with exponential backoff):** Google Maps Geocoding çağrıları ve veritabanı yazma işlemleri, geçici ağ hatalarında üstel geri çekilmeli olarak en fazla 3 kez yeniden denenir [13].

- **Devre kesici (Circuit Breaker):** Google Maps API'ye yapılan ardışık N (örn. 5) başarısız çağrının ardından devre "açılır"; bu süre boyunca (örn. 60 sn) yeni çağrılar yapılmaz, kayıtlar doğrudan Nominatim yedeğine veya (o da başarısızsa) "Konum Belirsiz" olarak işaretlenip UC-5 (Konumu Belirlenemeyen Kritik Çağrılar Yönet) akışına yönlendirilir. Devre periyodik olarak "yarı açık" duruma geçip servisin iyileşip iyileşmediğini test eder [13].
- **Yedek hat (Fallback):** GPU/Transformer kaynağı kullanılamadığında NLP modülü otomatik olarak TF-IDF + Lojistik Regresyon/SVM hattına düşer; bu geçiş operatöre Sistem Sağlığı panelinde (Ekran 5) bildirilir.
- **Ölü mektup kaydı (Dead-letter logging):** Bir modülün işleyemediği (parse edilemeyen, şema dışı) kayıtlar boru hattını durdurmak yerine system_error_logs tablosuna yazılır ve akış kesintisiz devam eder (NFR-5: hata oranı $< \%1$).
- **Zaman aşımı izolasyonu:** Bir modülün hatası veya zaman aşımı, boru hattının diğer modüllerini 5 saniyeden fazla bloke edemez; her worker kendi zaman aşımı sınırıyla çalışır.

3.7. Sınır Koşulları (Boundary Conditions)

Şekil 5, sistemin yaşam döngüsü boyunca geçtiği temel durumları ve bu durumlar arasındaki tetikleyicileri göstermektedir.



Şekil 5: Sistem Yaşam Döngüsü — Sınır Koşulları Durum Diyagramı

Soğuk Başlangıç (Cold Start)

Uygulama sunucusu başlatıldığında; veritabanı bağlantı havuzu kurulur, BERTurk model ağırlıkları belleğe yüklenir, il/ilçe gazetteer sözlüğü önbelleğe alınır ve bir sağlık kontrolü (health check) çalıştırılır — bu, The Twelve-Factor App'in [18] "disposability: fast startup" ilkesiyle uyumludur. Bu adımlardan biri (örn. veritabanına erişilemiyor) başarısız olursa sistem doğrudan Çalışıyor durumuna geçmez; Bozulmuş Mod'da başlar ve 3 deneme sınırıyla yeniden bağlanmayı dener; tamamen başarısız olursa süreç net bir hata koduyla sonlanır (orkestratör tarafından yeniden başlatılabilir).

Kapatma (Graceful Shutdown)

SIGTERM sinyali alındığında (bakım veya yeniden dağıtım): sistem yeni tweet kabulünü durdurur, kuyruklarda bekleyen işlerin tamamlanması için en fazla 10 saniye bekler, açık WebSocket bağlantılarını düzgün şekilde kapatır ve veritabanı bağlantı havuzunu serbest bırakır. Bu süre içinde tamamlanamayan işler `system_error_logs'a "kesildi" (interrupted)` durumuyla kaydedilerek bir sonraki başlatmada yeniden işlenebilir hale getirilir.

Hata Durumları ve Sınır Vakaları

- **Bozuk/eksik veri:** Şema dışı veya boş bir tweet kaydı, ilgili worker tarafından atlanır ve loglanır; pipeline durmaz (bkz. NFR-5).

- **Aşırı yük (backpressure):** İç kuyruklardan biri maksimum kapasiteye ulaşırsa, simülâtörün üretim hızı geçici olarak yavaşlatılır (throttling); veri kaybı yerine akış hızı NFR-4'teki 50 tweet/sn tabanına kadar kontrollü şekilde düşürülür.
- **Veritabanı bağlantısının kopması:** API/Veri Yönetimi modülü Çalışıyor durumundan Bozulmuş Mod'a geçer; gelen kayıtlar bağlantı yeniden kurulana kadar bellek içi geçici kuyrukta tutulur (sınırlı kapasiteyle); sınır aşılsa en eski kayıtlar loglanarak düşürülür.
- **İlk çalıştırma / boş durum:** Henüz hiç veri işlenmemişse operasyon paneli boş bir harita ve "Akış bekleniyor" bildirimini gösterir; bu bir hata değil, beklenen bir başlangıç durumudur.
- **Yinelenen kayıt (idempotency):** tweets.tweet_id üzerindeki benzersizlik (UNIQUE) kısıtı, aynı tweet'in birden fazla kez simüle edilmesi/gönderilmesi durumunda mükerrer kayıt oluşmasını veritabanı seviyesinde engeller (FR-8 kabul kriteri).
- **Kısmi ağ bölünmesi (partial network partition):** Uygulama sunucusu dış servislere (Google Maps/Nominatim) erişemezken veritabanına erişebiliyorsa, sistem yalnızca konum çıkarımını Bozulmuş Mod'a alır; sınıflandırma ve harita görselleştirme normal çalışmaya devam eder.
- **Saat senkronizasyon kayması (clock skew):** Simülâtör ve uygulama sunucusu arasında zaman damgası tutarsızlığı tespit edilirse (örn. NTP senkronizasyon hatası), sıralama mantığı sistem saatine değil tweet'in kendi zaman damgasına göre çalışmaya devam eder; büyük sapmalar loglanır.
- **Disk doluluğu:** Veritabanı disk kullanımı bir eşik değeri (örn. %90) aştığında, sistem yeni yazmaları geçici olarak reddedip Sistem Yöneticisi'ne uyarı gönderir; okuma işlemleri (harita görüntüleme) etkilenmez.

4. Alt Sistem Servisleri (Subsystem Services)

Aşağıdaki tablo, her alt sistemin dış dünyaya (diğer alt sistemlere veya kullanıcıya) sunduğu somut servisleri, bu servislerin senkron mu yoksa asenkron mu çalıştığını ve arayüz biçimini özetlemektedir.

Alt Sistem	Sunulan Servis	Arayüz Biçimi	Senk./Asenk.	Tüketici
Veri Akışı ve Ön İşleme	startStream() / pauseStream()	Dahili fonksiyon çağrısı + kuyruk	Asenkron	Konum, NLP modülleri
Veri Akışı ve Ön İşleme	getStreamStatus()	İç REST uç noktası	Senkron	Sistem Yöneticisi paneli
NLP Sınıflandırma	classify(maskedText)	Kuyruk mesajı (JSON)	Asenkron	API/Veri Yönetimi
Konum Çıkarımı	resolveLocation(rawText)	Kuyruk mesajı (JSON) + dış REST (Google Maps/Nominatim)	Asenkron	API/Veri Yönetimi
API ve Veri Yönetimi	GET /incidents?category&district&urgency	REST (JSON)	Senkron	Operasyon Paneli
API ve Veri Yönetimi	WS /live-feed	WebSocket (JSON push)	Asenkron	Operasyon Paneli

API ve Veri Yönetimi	POST /unresolved/{id}/assign-location	REST (JSON)	Senkron	Operatör (UC-5)
API ve Veri Yönetimi	GET /health	REST (JSON)	Senkron	Orkestratör / İzleme
API ve Veri Yönetimi	GET /metrics	REST (Prometheus formatı)	Senkron	Sistem Yöneticisi paneli
Görselleştirme Paneli	renderMap(), applyFilter()	İstemci taraflı UI olayı	Senkron (UI)	Saha Operasyon Ekibi

5. HLD–LLD İzlenebilirlik Matrisi

Bu bölüm, ISO/IEC/IEEE 42010 [19] anlamında mimari görünümler arası tutarlılığı sağlamak amacıyla, Specifications Report'ta tanımlanan her fonksiyonel (FR) ve fonksiyonel olmayan (NFR) gereksinimi bu raporun ilgili HLD alt sistemine ve bir sonraki aşamada hazırlanacak LLD raporunda beklenen (kavramsal düzeyde, isim bazlı) bileşenlere eşler. Bu matris, "Bu HLD bloğu LLD'de nerede karşılık buluyor?" sorusuna doğrudan cevap verir; listelenen LLD bileşen adları yalnızca öngörü niteliğindedir ve HLD kapsamı gereği hiçbir sınıf iç detayı, fonksiyon imzası veya pseudocode içermez.

Gereksinim	HLD Alt Sistemi	Beklenen LLD Bileşenleri (öngörü)
FR-1	Veri Akışı ve Ön İşleme Modülü	TweetStreamSimulator, TimestampSequencer
FR-2	Veri Akışı ve Ön İşleme Modülü	TextNormalizer, NoiseRemover, DuplicateFilter
FR-3	Veri Akışı ve Ön İşleme Modülü	EntityMasker, HashtagStripper, DateMasker
FR-4	NLP Sınıflandırma Modülü	BERTurkClassifier, TFIDFFallbackClassifier
FR-5	NLP Sınıflandırma Modülü	MultiLabelCategorizer, UrgencyScorer
FR-6	Konum Çıkarımı ve Coğrafi Kodlama Modülü	GazetteerMatcher, LevenshteinResolver
FR-7	Konum Çıkarımı ve Coğrafi Kodlama Modülü	GeocodingFallbackRouter, CircuitBreakerState
FR-8	Asenkron API ve Veri Yönetimi Modülü	IncidentAggregator, Deduplicator, SpatialIndexWriter
FR-9	Görselleştirme ve Operasyon Paneli	MapClusterRenderer, FilterPanelController
FR-10	NLP Sınıflandırma Modülü	HeldOutEvaluator, GeneralizationReporter
NFR-1	NLP Sınıflandırma Modülü	MetricsCollector (Recall/F1 izleme)
NFR-2	Konum Çıkarımı ve Coğrafi Kodlama Modülü	LocationAccuracyValidator
NFR-3	Asenkron API ve Veri Yönetimi Modülü	LatencyTracker, P95Aggregator

NFR-4	Veri Akışı ve Ön İşleme Modülü	ThroughputController, BackpressureGuard
NFR-5	Asenkron API ve Veri Yönetimi Modülü	DeadLetterLogger, RetryScheduler
NFR-6	Tüm Alt Sistemler (mimari ilke)	— (bileşen değil, arayüz sözleşmeleriyle doğrulanır)
NFR-7	Veri Akışı ve Ön İşleme / API ve Veri Yönetimi	PIIHasher, FieldRedactor
NFR-8	Asenkron API ve Veri Yönetimi Modülü	SpatialIndexWriter, ReplicationCoordinator (gelecek)

Bu matris LLD raporunun iskeletini oluşturacaktır: LLD aşamasında her satırdaki bileşen adları sınıf diyagramları (Visual Paradigm), fonksiyon imzaları, veri yapıları, akış diyagramları ve pseudocode ile detaylandırılacak; ancak isimlendirme tutarlılığı burada belirlenen adlar üzerinden korunacaktır. NFR-6 satırında görüldüğü gibi bazı gereksinimler tek bir bileşene değil, tüm alt sistemler arasındaki arayüz sözleşmelerine (contract) karşılık gelir — bu tür gereksinimler LLD'de bir "mimari uygunluk testi" (architecture conformance test) olarak doğrulanacaktır.

6. Terimler Sözlüğü

Terim	Açıklama
Alt Sistem Ayrıştırması (Subsystem Decomposition)	Bir sistemin sorumluluk sınırları net biçimde tanımlanmış, bağımsız çalışabilen parçalara bölünmesi süreci; bu raporda UML bileşen diyagramıyla ifade edilir.
Backpressure (Geri Basınç)	Bir üreticinin (producer), tüketicinin (consumer) işleyebileceğinden daha hızlı veri üretmesi durumunda sistemin üretim hızını kontrollü biçimde yavaşlatarak kendini koruması mekanizması.
Bileşen Diyagramı (Component Diagram)	Bir sistemin iç bileşenlerini ve bunlar arasındaki sağlanan/istenen arayüzleri gösteren UML statik yapı diyagramı türü.
Bulanık Eşleştirme (Fuzzy Matching)	Yazım hatası içeren metinleri, karakter tabanlı uzaklık ölçütleri (ör. Levenshtein mesafesi) kullanarak en yakın doğru değere eşleme yöntemi.
Circuit Breaker (Devre Kesici)	Sürekli hata veren bir dış bağımlılığa yapılan çağrılar geçici olarak keserek, hem çağırın sistemi hem de dış servisi korumayı amaçlayan hata toleransı tasarım deseni.
Cold Start (Soğuk Başlangıç)	Bir sistemin veya sürecin sıfırdan başlatıldığı, henüz hiçbir bağlantı veya ön belleğin kurulmadığı ilk çalıştırma anı.
Dağıtım Diyagramı (Deployment Diagram)	Yazılım bileşenlerinin hangi fiziksel/sanal donanım düğümleri üzerinde çalıştığını gösteren UML diyagram türü.
Dead-letter Logging (Ölü Mektup Kaydı)	İşlenemeyen mesaj/kayıtların ana akışı bloke etmeden ayrı bir hata günlüğüne yönlendirilmesi tekniği.
Graceful Shutdown (Kapatma)	Bir servisin, açık işlemleri tamamlayıp kaynakları düzgünce serbest bıraktıktan sonra kapanması; ani sonlandırmanın aksine veri kaybını önler.
Idempotency (Yinelenebilirlik/Etkisiz Eleman Özelliği)	Aynı işlemin birden fazla kez uygulanmasının sistemde tek seferlik uygulanmasıyla aynı sonucu vermesi özelliği; ManifestAI'da tweet_id benzersizlik kısıtıyla sağlanır.
İzlenebilirlik Matrisi (Traceability Matrix)	Gereksinimlerin hangi mimari bileşenler tarafından karşılandığını ve bu bileşenlerin bir sonraki tasarım aşamasındaki karşılıklarını gösteren eşleme tablosu.
Modüler Monolit (Modular Monolith)	Tüm bileşenlerin tek bir dağıtım biriminde, ancak net iç arayüzlerle ayrılmış bağımsız modüller hâlinde organize edildiği, mikroservislerin operasyonel karmaşıklığı olmadan modülerlik sağlayan mimari yaklaşım.
Provided / Required Interface (Sağlanan/İstenen Arayüz)	UML bileşen diyagramlarında bir bileşenin dışarıya sunduğu (provided) ya da bir başka bileşenden beklediği (required) hizmet sözleşmesi.
RBAC (Role-Based Access Control)	Kullanıcılara doğrudan izin yerine roller atanarak, yetkilerin bu roller üzerinden yönetildiği erişim kontrolü modeli.

Retry with Exponential Backoff (Üstel Geri Çekilmeli Yeniden Deneme)	Başarısız bir işlemin, denemeler arasındaki bekleme süresini katlanarak artıran bir stratejiyle yeniden denenmesi.
RPO / RTO	Recovery Point Objective / Recovery Time Objective — bir felaket senaryosunda kabul edilebilir azami veri kaybı süresi ve azami sistem kurtarma süresi.
Sistem Bağlam Diyagramı (System Context Diagram)	Bir sistemi tek bir kara kutu olarak gösterip yalnızca dış aktörler ve dış sistemlerle olan üst düzey veri akışlarını betimleyen, en yüksek soyutlama düzeyindeki mimari görünüm.
Twelve-Factor App	Bulut ortamlarında ölçeklenebilir, taşınabilir servisler geliştirmek için tanımlanmış on iki ilkeden oluşan metodoloji; konfigürasyon, durum bilgisizlik ve düzgün kapanma gibi ilkeleri kapsar.
WAL (Write-Ahead Log)	PostgreSQL'in, veri sayfalarına yazmadan önce yapılan değişiklikleri sıralı bir günlüğe kaydettiği; kurtarma ve replikasyonun temelini oluşturan mekanizma.

7. Kaynaklar

- [1] T. Demirhan ve İ. Hacıoğlu, "6 Şubat 2023 Türkiye'deki Deprem Fırtınasının X (Twitter) Özelinde Tanımlayıcı Analizlerinin Yapılması," Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 34, sayı 1, ss. 285–300, Ocak 2024.
- [2] H. N. Tarakcı, "Afet İletişimi ve Twitter: Kahramanmaraş Depremi Özelinde Bir İçerik ve Duygu Analizi Araştırması," Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder), cilt 11, sayı 2, ss. 1816–1850, Eylül 2023.
- [3] K. Yin, B. Li, C. Liu, A. Mostafavi, ve X. Hu, "CrisisSense-LLM: Instruction Fine-Tuned Large Language Model for Multi-label Social Media Text Classification in Disaster Informatics," arXiv preprint arXiv:2406.15477, Haziran 2024.
- [4] N. Koçyiğit, M. Kocaoğlu, ve E. Yıldız, "Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık: 6 Şubat Depremleri Temalı Twitter Paylaşımları Örneği," Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 62, ss. 227–238, Mayıs 2024.
- [5] H. Aşan ve V. Tecim, "Sosyal Medya Paylaşımlarının Afetlerde Destek Talepleri Açısından Sınıflandırılması: Metin Madenciliği Temelli Bir Yaklaşım," Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 6, sayı 1, ss. 1–14, Ocak 2026.
- [6] A. Öztürk ve M. Gökçe, "Deep Learning-Based Text Classification for Turkish Disaster Management Using BERT," Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, cilt 33, ss. 412–427, Şubat 2025.
- [7] E. Karataş ve H. Yılmaz, "Real-Time Spatiotemporal Data Indexing and Mapping on PostgreSQL for Emergency Response Systems," Journal of Spatial Science, cilt 69, sayı 2, ss. 195–210, Kasım 2024.
- [8] T. Aydın ve S. Demir, "Performance Evaluation of Asynchronous Microservices Architecture Using FastAPI and PostgreSQL," International Journal of Software Engineering, cilt 14, sayı 3, ss. 88–103, Nisan 2025.
- [9] D. Garlan ve M. Shaw, "An Introduction to Software Architecture," Advances in Software Engineering and Knowledge Engineering, cilt 1, World Scientific Publishing, 1994.
- [10] M. Fowler, "Monolith First," martinowler.com, 2015.
- [11] S. Newman, Building Microservices, 2. baskı, O'Reilly Media, 2021.
- [12] C. Richardson, Microservices Patterns, Manning Publications, 2018.
- [13] M. Nygard, Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software, 2. baskı, Pragmatic Bookshelf, 2018.
- [14] R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures," Doktora Tezi, University of California, Irvine, 2000.
- [15] I. Fette ve A. Melnikov, "The WebSocket Protocol," IETF RFC 6455, Aralık 2011.
- [16] M. Jones, J. Bradley, ve N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," IETF RFC 7519, Mayıs 2015.
- [17] OWASP Foundation, "OWASP Top 10:2021 — The Ten Most Critical Web Application Security Risks," 2021.
- [18] A. Wiggins, "The Twelve-Factor App," 12factor.net, 2011.

- [19] ISO/IEC/IEEE 42010:2011, "Systems and Software Engineering — Architecture Description," International Organization for Standardization, 2011.
- [20] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 15 Documentation," 2023.
- [21] PostGIS Project Steering Committee, "PostGIS 3.4 Manual," 2023.
- [22] T.C. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu," 2016.
- [23] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, "Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)," 2016.
- [24] OpenStreetMap Foundation, "Nominatim Documentation," 2024.